九十年第二次專門職業及技術人員 律師、會計師、建築師、技師 社會工作師 土地登記專業代理人 檢覈筆試試題 代號：1050 全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：(1)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(2)本試題禁止使用電子計算器。

一、試說明如何藉由再熱（reheat）過程來達到恆溫恆濕控制的空調方式？請繪製一簡易之濕空氣線圖加以說明。（25 分）

二、自 1996 年 1 月 1 日，全球 CFC 冷媒禁產以來，大型離心式空調主機改為採用何種冷媒以為因應？其相對應之運轉特性，例如耗電量及冷凍能力等，產生何種變化？試說明之。（25 分）

三、㈠空調設計時若選取較大之外氣通風量，則對下列二者各產生何種影響？試說明之：
1. 空調負荷與耗電量。（5 分）
2. 室內空氣品質（Indoor Air Quality, 簡稱 IAQ）。（5 分）
㈡有何種系統可兼顧二者之需求，以求取較佳之設計平衡點？（15 分）

四、儲冰式空調系統設計經常使用板式熱交換器做為鹵水（brine）與冰水熱交換之重要元件。試繪製一系統圖，分別說明其於製冰模式及融冰模式運轉時之整體鹵水與冰水流程。（25 分）